

数电实验报告 5

姓名：陳日康

学号：22336049

座位号：5

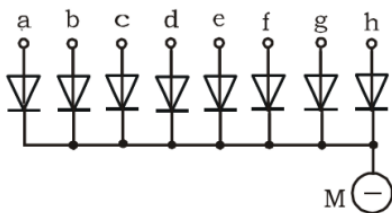
一、实验目的

1. 掌握中规模集成译码器的逻辑功能和使用方法。
2. 掌握数码管的扫描式显示。

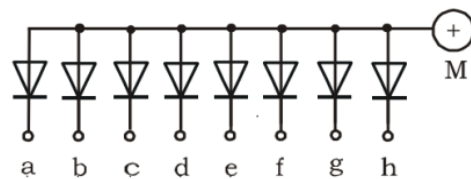
二、实验原理

1. 七段发光二极管(LED)数码管 LED 数码管是目前最常用的数字显示器，共阴管和共阳管的电路，(c)为两种不同出线形式的引出脚功能图。(注：实验室实验箱上数码管为共阴四位数码管) 一个 LED 数码管可用来显示一位 0-9 十进制数和一个小数点。小型数码管 (0.5 寸和 0.36 寸) 每段发光二极管的正向压降，随显示光 (通常为红、绿、黄、橙色) 的颜色不同略有差别，通常约为 2-2.5V，每个发光二极管的点亮电流在 5-10mA。LED 数码管要显示 BCD 码所表示的十进制数字就需要有一个专门的译码器，该译码器不但要完成译码功能，还要有相当的驱动能力。

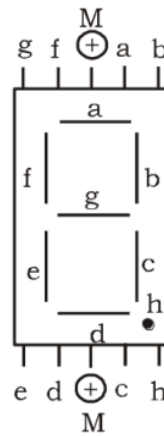
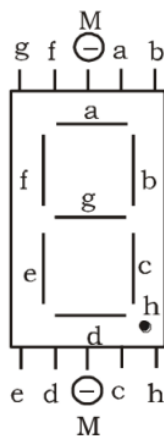
七段发光二极管(LED)数码管展示图：



(a) 共阴连接 (“1”电平驱动)

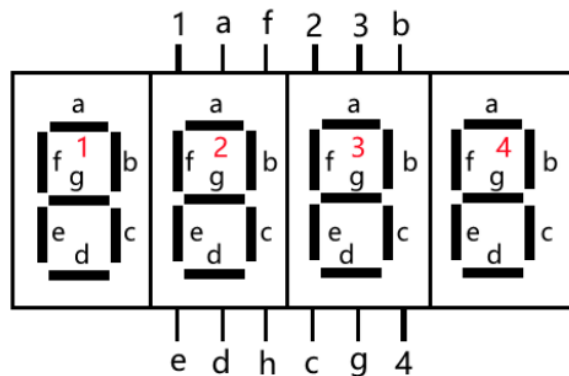


(b) 共阳连接 (“0”电平驱动)



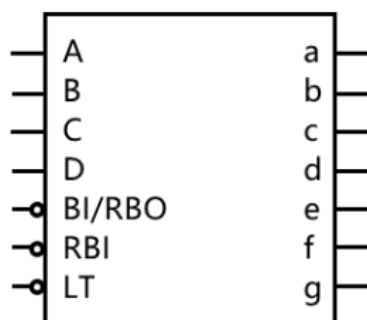
(c) 符号及引脚功能

2. 4 联装共阴极七段数码管数字电路实验箱采用的 4 联装共阴极七段数码管，如图所示，是一种常用的 4 位数码管。如图所示，4 联装共阴极七段数码管由 4 位共阴极七段数码管组成，并将每一位七段数码管的发光二极管 a-g 并联起来，采用一组数据线驱动，从而大大简化了电路连线复杂度。每一位共阴极七段数码管的位选信号即发光二极管 a-g 的公共端 (COM 口)，由 1-4 引脚输入，低电平有效，可按位选通 (点亮) 对应位的七段数码管。



上图联装共阴极七段数码管引脚图

3. 74LS48（共阴极七段译码驱动器）七段译码驱动器有众多型号，包括 74LS47（共阳），74LS48（共阴），CC4511（共阴）等，其中 74LS48 具有二进制码锁存、七段译码以及驱动器功能，可用于驱动共阴极 LED 数码管。数字电路实验箱在器件实验模式下，内部已实现 74LS48 的 8421 码七段译码驱动器功能，并引出 A、B、C、D 四个引脚。因此在器件实验模式下使用七段数码管显示时，无需连接 74LS48 芯片。只需要把显示内容的 8421 码按从低位到高位顺序连接到 A、B、C、D 输入脚即可。而在 Proteus 仿真环境下使用七段数码管显示时，需要使用 74LS48，并将输出连入七段数码管 a-g 端口，以驱动实验箱上数码管显示。

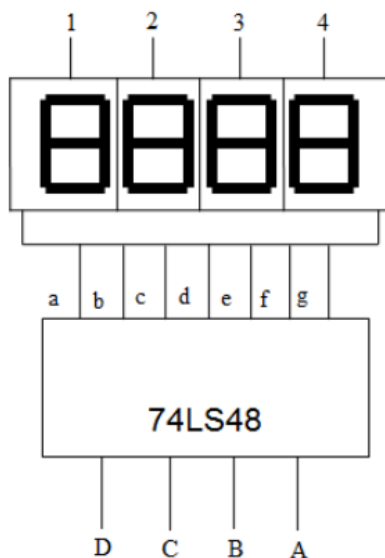


上图 74LS48 引脚排列图

其中 A、B、C、D 为二进制码（由低位到高位）输入端，a、b、c、d、e、f、g 是 74LS48 译码输出端，输出高电平有效，用来驱动共阴极 LED 数码管。LT、RBI 和 BI/RBO 是控制端口。

- (1) LT 是灯测试输入端，低电平有效。LT = 0 时，74LS48 译码输出全为高电平。
- (2) RBI 是灭零输入端，低电平有效。RBI = 0 且 A、B、C、D 输入 0000 时，74LS48 译码输出全为低电平，七段数码管熄灭，即不显示零。
- (3) BI/RBO 是输入输出端口。当作为输入控制端口使用时，是灭灯输入端，低电平有效。BI/RBO = 0 时，无论 A、B、C、D 输入是否为 0000，74LS48 译码输出全为低电平，七段数码管熄灭。当 BI/RBO 作为输出端使用时，是灭零输出端。当 74LS48 译码输出 a-g 全为低电平，BI/RBO 输出低电平。
- (4) 七段数码管的扫描式显示

利用数码管的余辉效应和人眼的视觉暂留效应，虽然在某一时刻只有一个数码管在显示，但人眼看到的是多个数码管"同时"被点亮的效果。对于如下图 7-4 所示 4 联装七段数码管显示电路，1、2、3、4 端口接数码管的位选通信号（共阴极数码管，则低电平有效），4 位七段数码管 a-g 并联接入 74LS48 的译码输出端口，则 74LS48 的输入端口需接显示数字的 8421 码。要使数码管不同位显示不同数字，则需要由选通信号控制多路开关，先后送出（由高位到低位或由低位到高位）十进制的 8421 码，并同时选通对应位的数码管，即显示内容（8421 码）和位选通信号是一一对应的送出。当扫描速度足够快时，4 位数码管看起来同时显示不同数字。



上图为 4 联装七段数码管译码显示电路

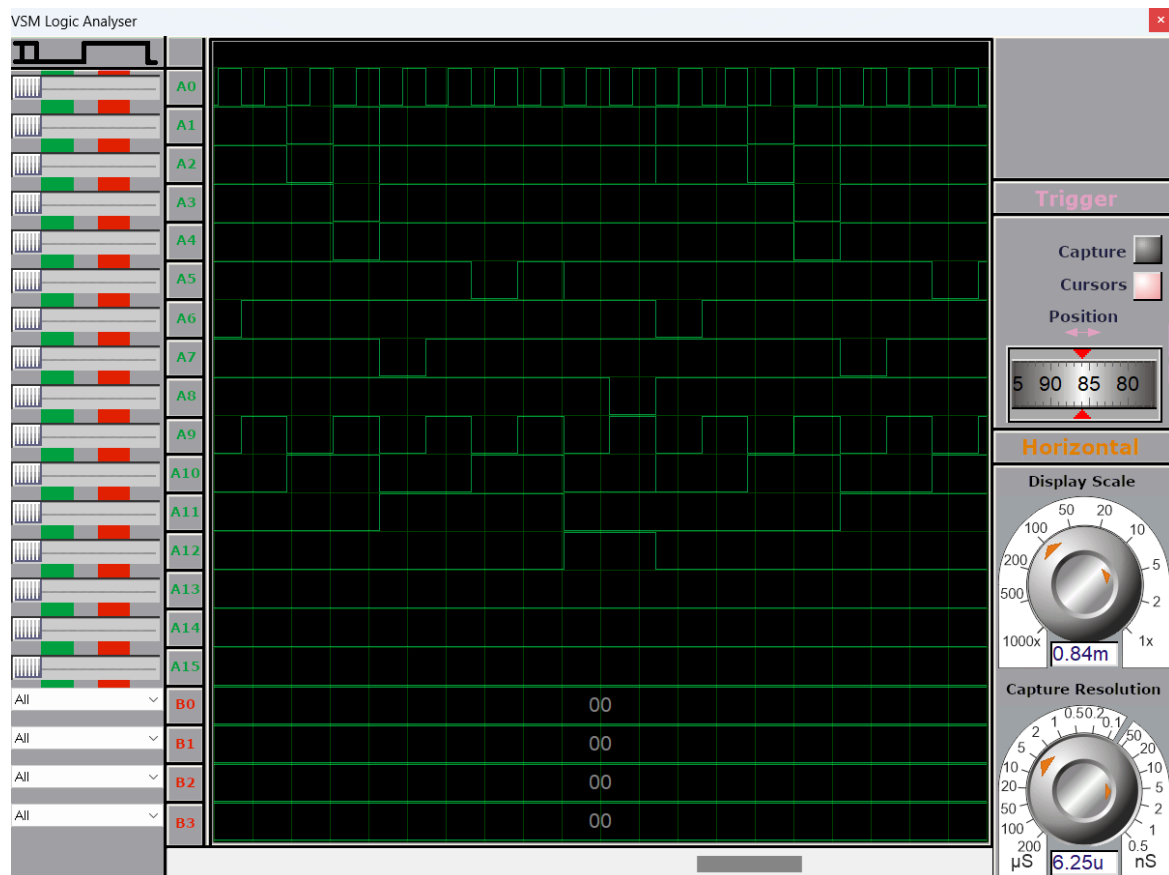
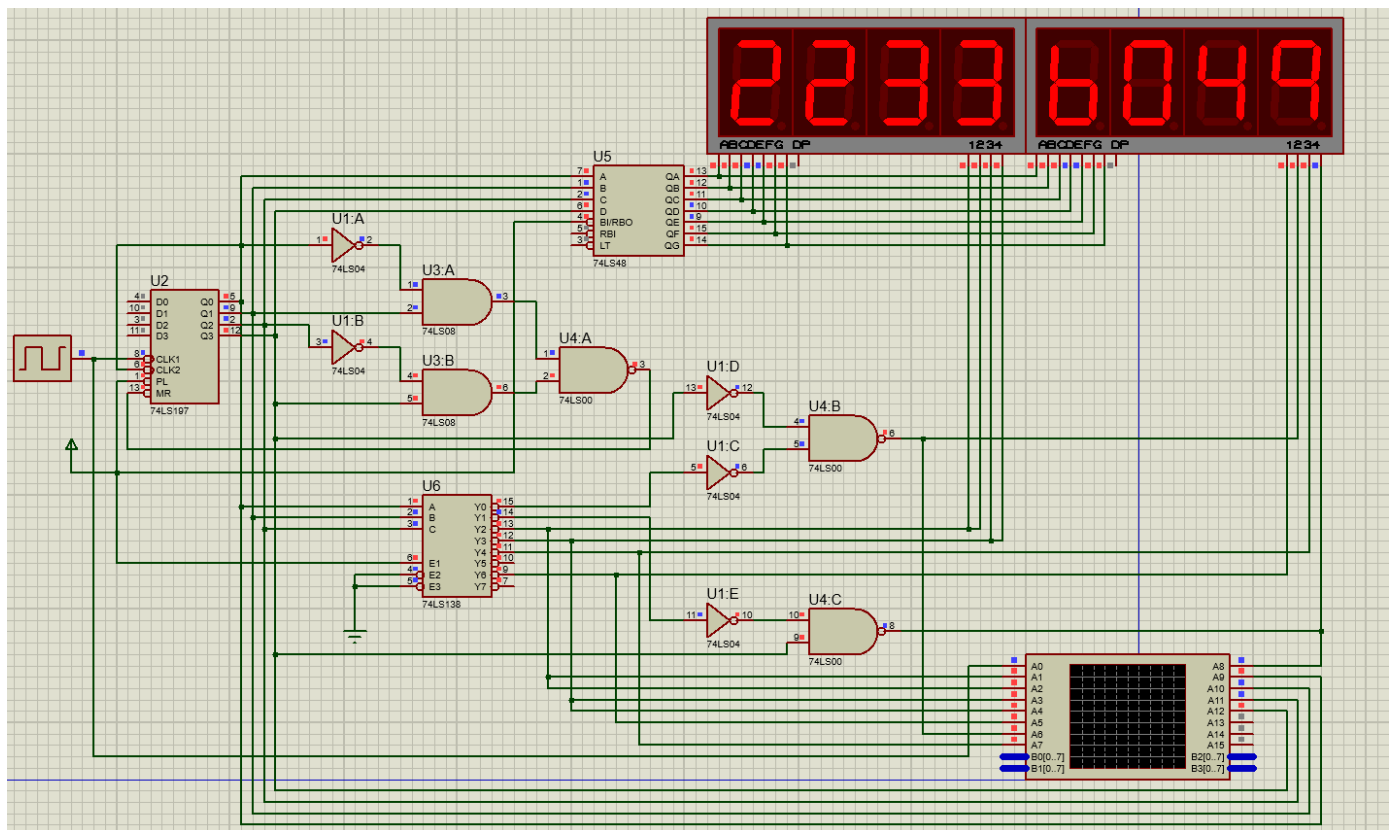
三、所用仪器及器件

1. Protues
2. 示波器
3. 数字电路实验箱（4 联装七段数码管、74LS138、74LS00、74LS04、74LS08）

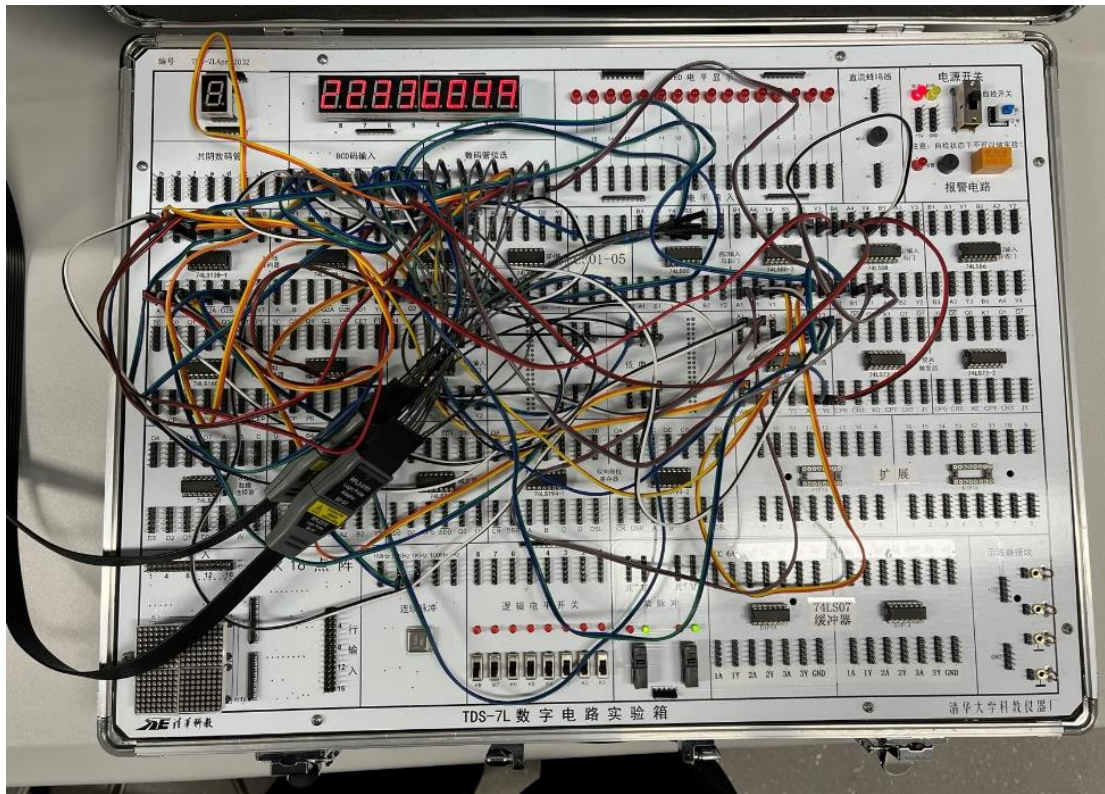
四、实验内容

1. 采用显示内容决定显示位置的设计方法设计电路，在 LED 数码管同时显示出 8 位学号：
 - (i). 用 1 只 74LS197 接成十进制计数器(自动生成 8421 码)，因为每一位学号范围是 0-9。每当计数到 1010 时，74LS197 清零。将 Q_0 取反，将 $\overline{Q_0}$ 与 Q_1 接入与门（ Q_2, Q_3 同理），然后将两个与门的输出接入与非门，与 MR 端连接（MR 在低电平时实现异步清零），实现十六进制转换十进制。
 - (ii). 把 74LS197 的输出 Q_0 、 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 连入两个四位数码管的 P13、P12、P11、P10 和 P23、P22、P21、P20 作为数码管 BCD 码输入端端作为数据源。注意 74LS197 的时钟要接高频信号。
 - (iii). 将生成 8421 码的低 3 位连入 74LS138（译码器）的 S_0 、 S_1 、 S_2 端， G_1 接高电平， G_2A 、 G_2B 接低电平，输出 Y_0 - Y_7 选择接入数码管位选通信号接入，以使某一位固定显示某个数字。
 - (iv). 电路区分 0 和 8，1 和 9 的显示。直接将 74LS197 生成 8421 码的低 3 位（ Q_2, Q_1, Q_0 ）连入 74LS138 进行得到数码管位选信号，未能考虑 74LS197 生成 8421 码最高位 Q_4 ，因此 0 (即 0000) 和 8 (即 1000) 都能使 74LS138 的 Y_0 输出低电平，1 (即 0001) 和 9 (即 1001) 都能使 74LS138 的 Y_1 输出低电平。
要输出‘0’，将 Q_3 的输出接反相器， Y_0 的输出接反相器，再把它们接入与非门，将与非门的输出接入位选信号；输出‘9’，将 Y_1 的输出接反相器，再与 Q_3 的输出接入与非门，将与非门的输出接入位选信号。

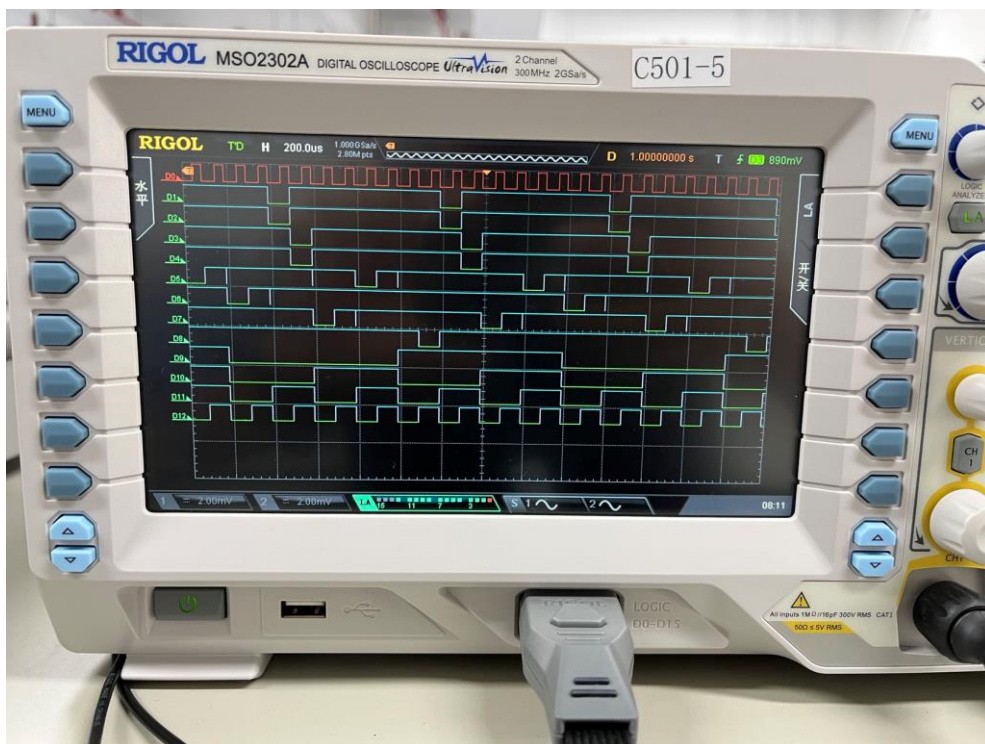
2. 利用示波器观测时钟信号、8 位数码管位选通信号以及 4 位 BCD 码的波形并记录。



以上 2 图为 Protues 仿真结果



上图为实验图



实验波形图

波形图分析：D0 为时钟信号，D2－D8 为数码管的位选择，D9－D12 为 74LS197 输出（从高位到低位）

五、结论

Proteus 仿真结果、LED 数码管、波形图结果与学号对应一致。